

```

#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>

// --- CONFIGURATION RÉSEAU CORRIGÉE ---
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xEE };
IPAddress ip(172, 29, 254, 51);
IPAddress dnsServer(172, 29, 254, 1);
IPAddress gateway(172, 29, 254, 1);
IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);

IPAddress server(172, 29, 254, 14);
const int port = 3000;
EthernetClient client;

const int pinCapteur = 6;
int etatPrecedent = LOW;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(pinCapteur, INPUT_PULLUP);

  // Initialisation réseau
  Ethernet.begin(mac, ip, dnsServer, gateway, subnet);

  delay(1500);
  Serial.print("Système prêt ! IP de l'Arduino Capteur : ");
  Serial.println(Ethernet.localIP());

  etatPrecedent = digitalRead(pinCapteur);
}

void envoyerAlerteOuverture() {
  Serial.println("\n[ALERTE] Connexion vers 172.29.254.14:3000...");

  if (client.connect(server, port)) {
    Serial.println("[ALERTE] Connecté ! Transmission du POST...");

    String json = "{\"etat\":\"ouvert\", \"source\":\"capteur_pin6\"}";

    client.println("POST /api/capteur HTTP/1.1");
    client.println("Host: 172.29.254.14:3000");
    client.println("Content-Type: application/json");
    client.println("Connection: close");
    client.print("Content-Length: ");
    client.println(json.length());
    client.println();
    client.println(json);
  }
}

```

```

Serial.println("Payload envoyé : " + json);

unsigned long strTime = millis();
while (client.connected() && (millis() - strTime < 2000)) {
    if (client.available()) {
        char c = client.read();
        Serial.print(c);
    }
}
client.stop();
} else {

    Serial.println("[ERREUR] Échec de connexion TCP. Vérifier pare-feu du serveur ou
câblage.");
}
}

void loop() {
    int etatActuel = digitalRead(pinCapteur);

    if (etatActuel == HIGH && etatPrecedent == LOW) {
        Serial.println("\n[EVENT] Front montant détecté (Ouverture)");
        envoyerAlerteOuverture();
    }

    etatPrecedent = etatActuel;

    if (etatActuel == HIGH) {
        Serial.println("[CAPTEUR] Pin 6 : HIGH (Ouvert)");
    } else {
        Serial.println("[CAPTEUR] Pin 6 : LOW (Fermé)");
    }

    delay(1000);
}

```